LERNZIELBUCH

Chemie: endgültiger aktueller D-Kontext

Kanonische Kapitelsicht

20 atomare Lernziele	1 Kapitel
curricular-atomic-v1	`sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Zur Gliederung

Gliederung

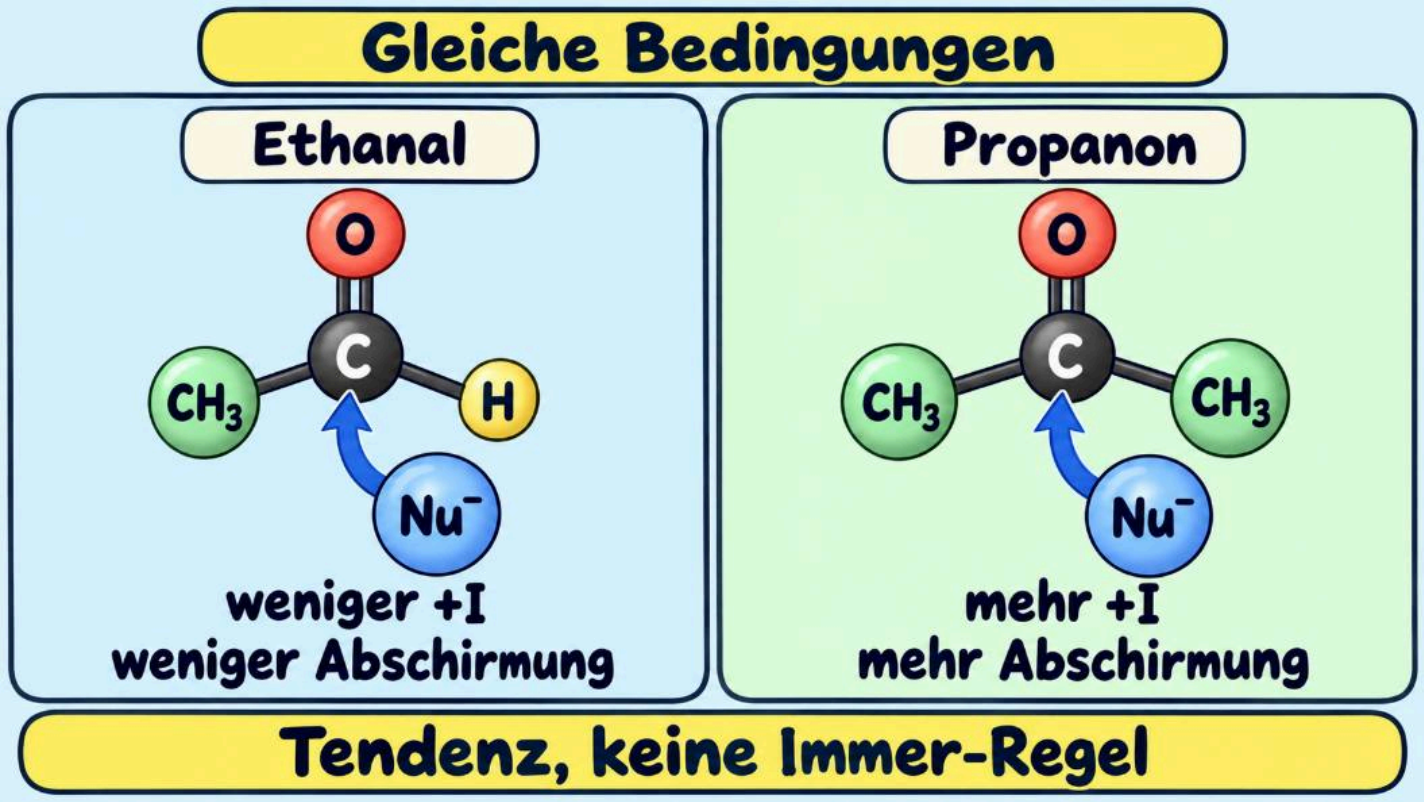
Die Gliederung dient der Navigation. Die Lernzielseiten bleiben didaktisch nach ihren Voraussetzungen geordnet und bilden daher keine künstlichen Kapitelblöcke.

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)	20 Lernziele	erste zugehörige Lernzielseite 1

Carbonylreaktivität bewerten

Lernziel-ID `6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann die unterschiedliche Reaktivität vergleichbarer Aldehyde und Ketone bei der nucleophilen Addition unter gleichen Reaktionsbedingungen anhand elektronischer und sterischer Einflüsse mechanistisch begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Grignard-Synthesen deuten `8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2` S. 2

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Polare Eigenschaften erklären `91cd4728-b811-562a-970b-18b81dfb4bdf`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Buch-Digest
`sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

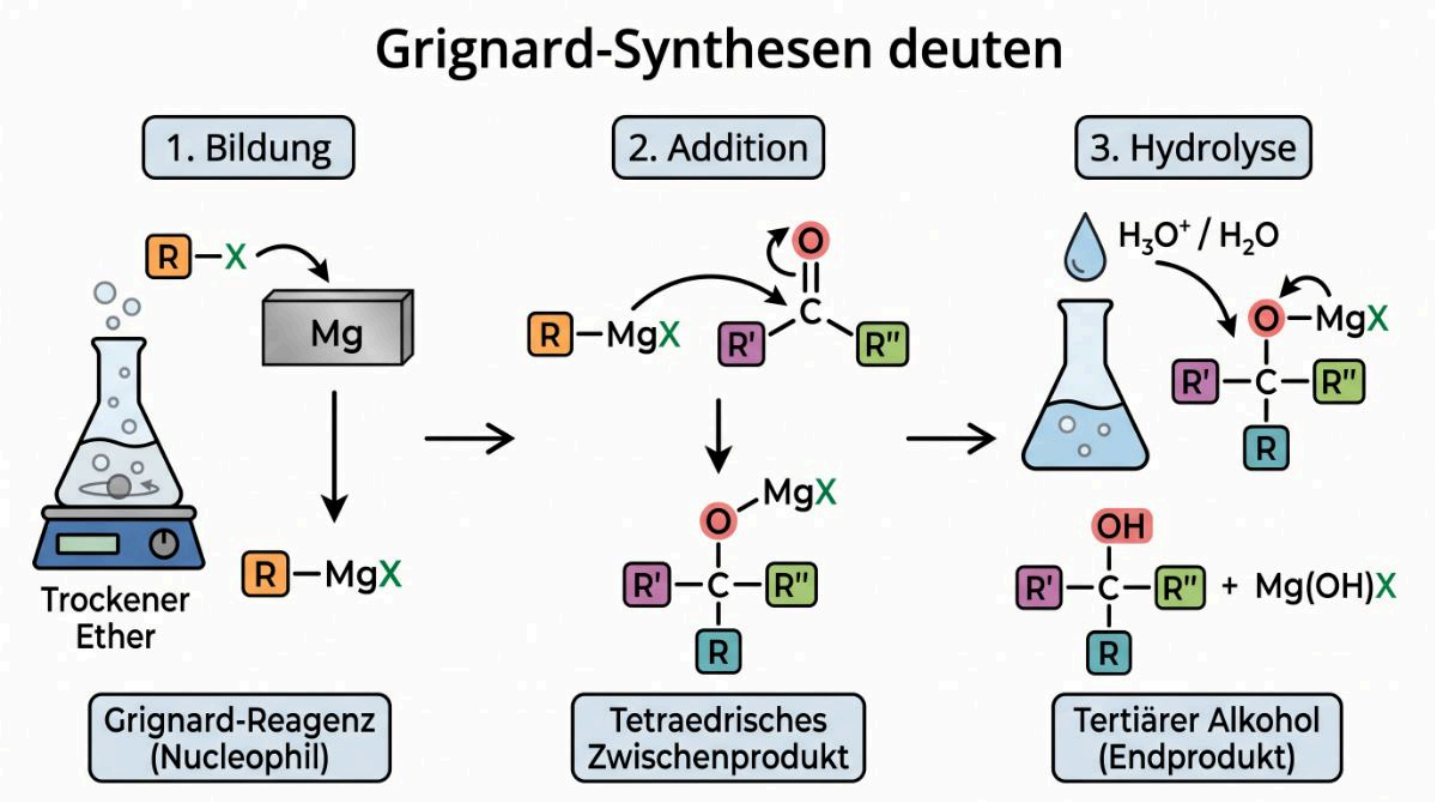
Ziel-Fingerprint
`sha256:e786a7c8e4ccc8d80e63a7ec258225494e8f89aab11a57a38bda2f09a76d96cf`

Feedback zu diesem Lernziel

Grignard-Synthesen deuten

Lernziel-ID 8edee6b6-9ead-515e-93f5-feada64522b2

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Grignard-Reagenzien unter fachlicher Aufsicht und geeigneten wasserfreien Bedingungen zur Addition an Carbonylverbindungen einsetzen sowie die C–C-Bindungsbildung, die Alkoxid-Zwischenstufe und die anschließende Protonierung in Reaktionsschritten darstellen.

Direkte Vorbedingungen

Carbonylreaktivität bewerten S. 1
6d3a2bad-8c67-5964-a720-375f138adaba

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

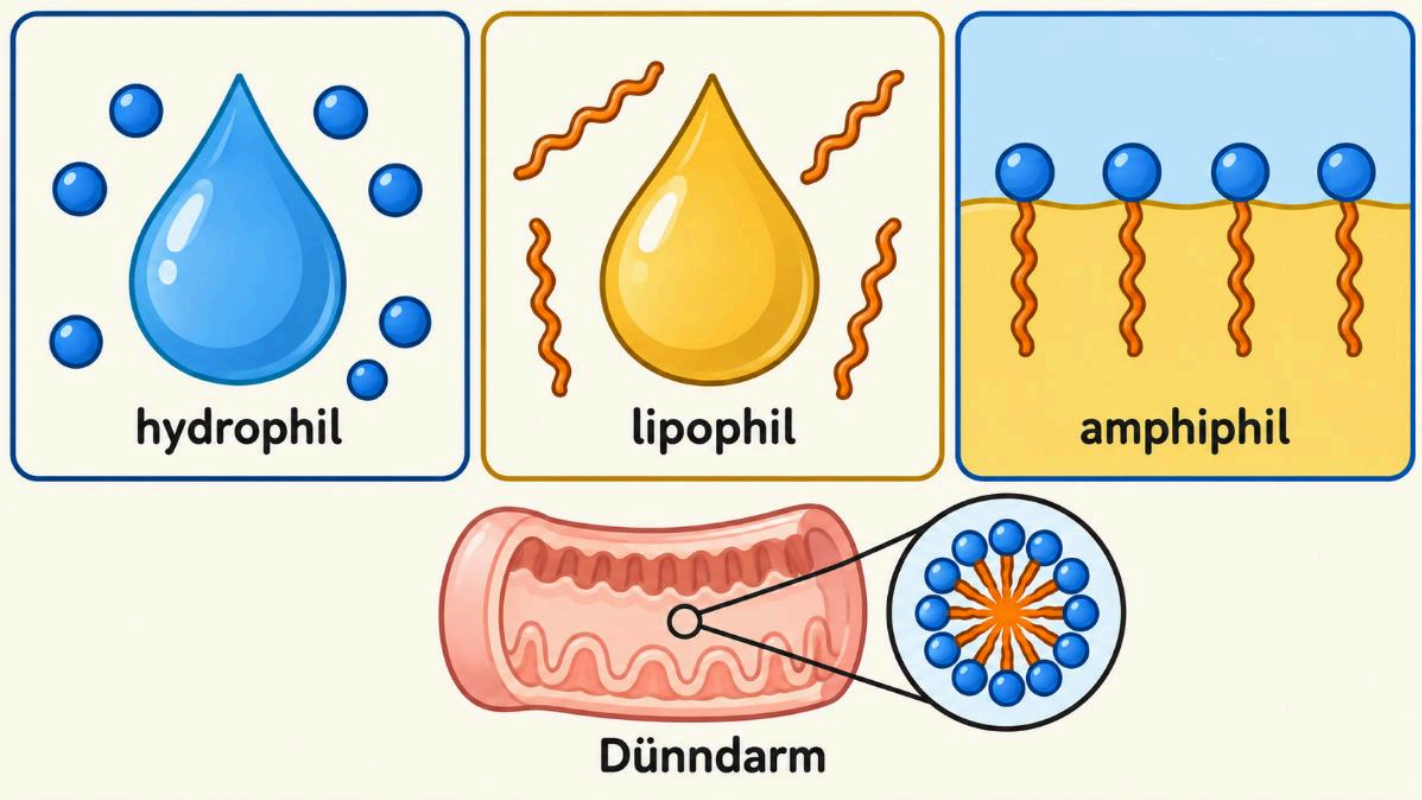
Grignard-Alkoholsynthesen planen und beaufsichtigt ausführen d7abdeb3-5b69-5744-b7fd-8149fd92b0d5

Buch-Digest sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de
Ziel-Fingerprint sha256:66422b4a3834c03d52e867a2c4f22e892f83545889520d8c389088f04d9f7477

Nahrungsbestandteile nach Polarität und Resorption einordnen

Lernziel-ID `9abd8069-17ad-5d30-9102-f8eff6055045`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Nahrungsbestandteile als hydrophil, lipophil oder amphiphil einordnen und damit Vitaminresorption, Verweildauer im Körper sowie geeignete Lösemittel bei der Lebensmittelzubereitung begründen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Nahrungsmittelinhaltsstoffe strukturbezogen einordnen `360fccb9-896d-5e67-bf5d-5732621604c9`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Darreichungsformen von Arzneimitteln vergleichen `a853069e-2ebb-5a19-8edf-b767cdb41ed7`

Buch-Digest
`sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:88054c4e809b558c204f8bc2dc4ccab429c29af477ec6b21194148c18551ccd7`

Feedback zu diesem Lernziel

Textilfarbstoffe über Farbstoff-Faser-Wechselwirkungen beurteilen

Lernziel-ID `b208b1a5-c609-53a1-8add-979417a93b7d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewählte Bindungs- und Wechselwirkungstypen zwischen Farbstoff-Molekülen und Faser-Molekülen beschreiben und die Eignung von Farbstoffen als Textilfarbstoff beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Warum Chemie? - Relevanz und Orientierung `a9c22adc-b543-5b0c-a2d8-3189facdff08`

Intermolekulare Kräfte vergleichen `eb7537dd-d11b-50e9-a6d7-51a78e96fc4e`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Textilfarbstoffe über Farbstoff-Faser-Wechselwirkungen beurteilen `8c6b7c40-cba2-5d1d-8774-72ae747f462c`

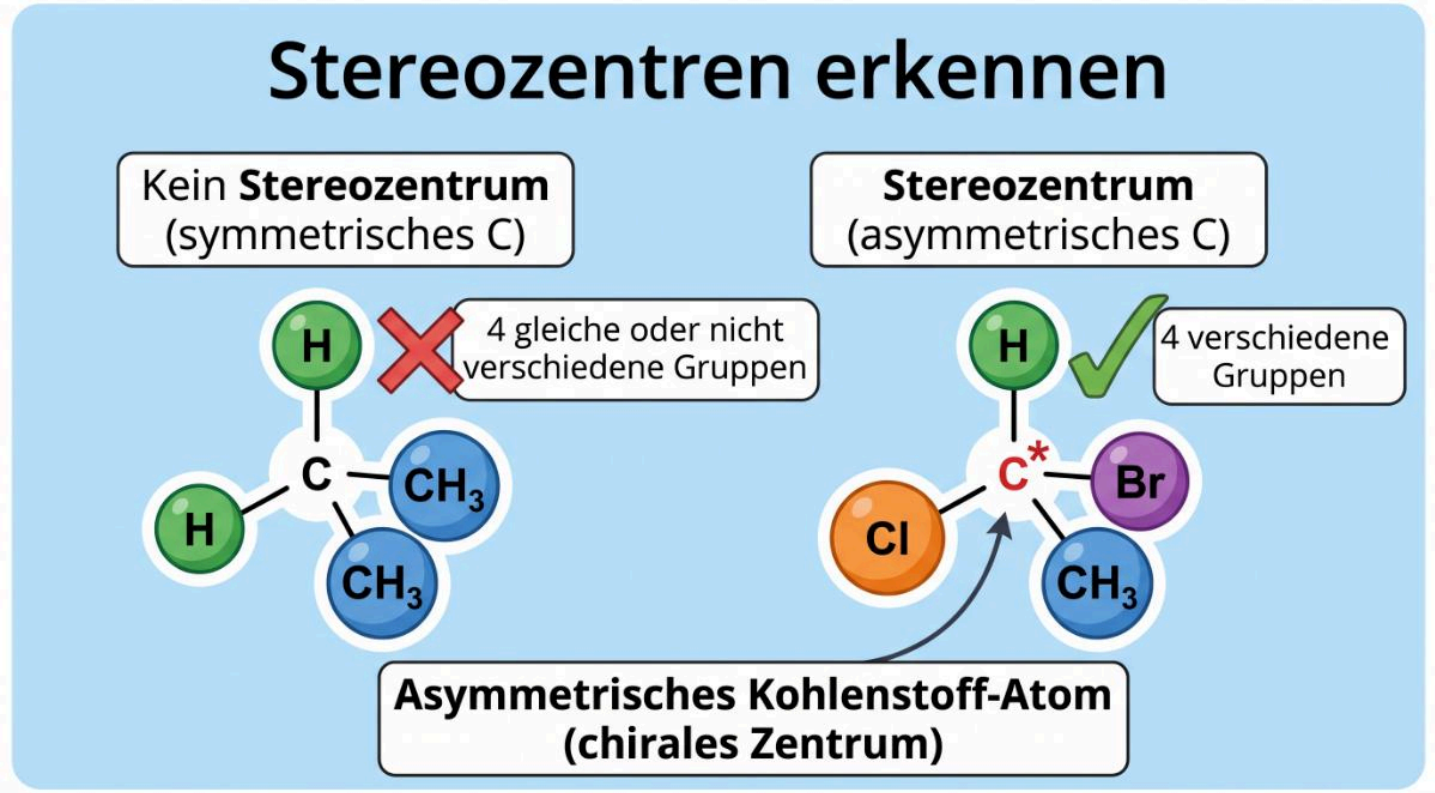
Buch-Digest
`sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:32f3fba0a5a8c6613330c6b7d7f33dc4cddb89782ad50947d68e72c66c1041ca`

Stereozentren erkennen

Lernziel-ID `b92bfa45-b500-5647-8fd2-a14b708aaf59`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann asymmetrische Kohlenstoff-Atome als Stereozentren erkennen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Asymmetrisches Kohlenstoffatom: Merkmal abrufen `14083bd1-95af-5333-90f6-b3503ec11f86`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Stereoisomerietypen zuordnen `9decc36b-a69a-5599-a9f0-fcebdf0203d8`

Buch-Digest `sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Ziel-Fingerprint `sha256:468073619a2b44d8fb9a8a4346afca3255d0bec89b32d8e92ceb1b4662ac8669`

Feedback zu diesem Lernziel

Anwendungsorientierte Farbstoffforschung im zeitlichen Wandel erklären

Lernziel-ID `d815960a-21ab-5a42-8b23-ecd20d03db19`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann an vorgegebenen Farbstoffbeispielen erläutern, wie anwendungsorientierte Forschung und Entwicklung historische Lösungswege, heutige Anwendungen und Prüfungen sowie begründete künftige Forschungsfragen verbindet, indem sie chemische Eigenschaften und Befunde auf die jeweiligen Anwendungsziele und Grenzen bezieht.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Struktur-Eigenschafts-Zusammenhänge ableiten `5a30273a-98d5-5163-bb16-c250b7ed4e7f`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Übung: Anwendungsorientierte Farbstoffforschung im zeitlichen Wandel erklären `20ea3cd6-57b8-5809-b335-05d400975596`

Buch-Digest
`sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

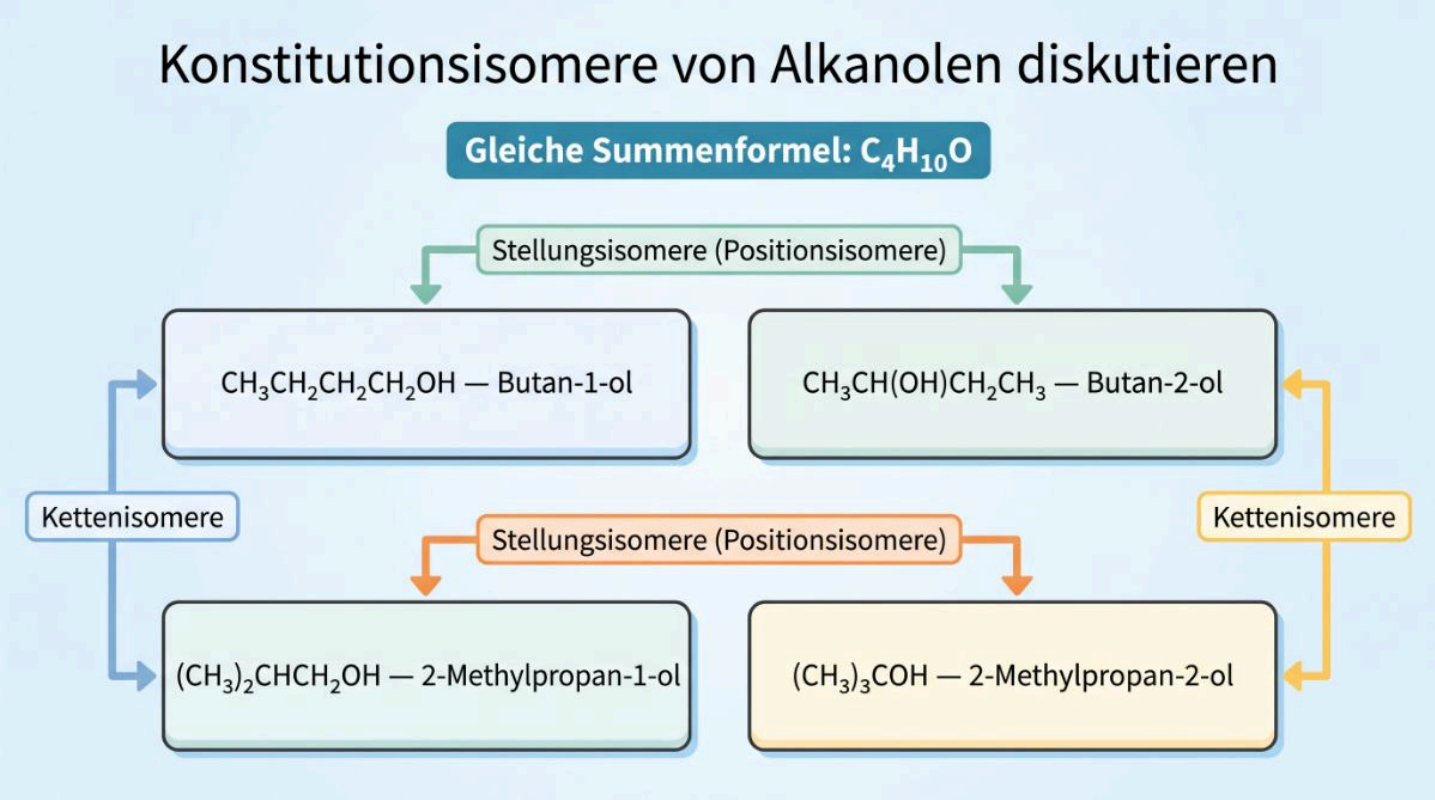
Ziel-Fingerprint
`sha256:d4f8eaafad43a32599c19571592beaeb99e4f3403af2750c5ce6bb713798e592`

Feedback zu diesem Lernziel

Konstitutionsisomere von Alkanolen diskutieren

Lernziel-ID `e9b61d96-a271-5e69-b872-8c463f822be1`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Konstitutionsisomere von Alkanolen erkennen, darstellen und anhand gleicher Summenformeln fachlich vergleichen.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Alkanol-Strukturformeln fachgerecht darstellen `345fdca9-038f-51e2-9bea-b6ac416a734a`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

HE-GK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `14577339-9e0c-5b44-8e47-91e1a4947367`

HE-LK: Materialgestützte Chemie-Abschlussaufgabe bearbeiten `32705a3a-9b7f-5cc0-ba41-881d13d0c45b`

Propanon aus Reinigungsalkohol `c91350bc-7d2e-523c-bd50-0324bccfcf98`

Buch-Digest `sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Ziel-Fingerprint `sha256:60a428b9ee46efd20101d672104aae97b1fda17ff2119dcdcb569e1e471f168e`

Feedback zu diesem Lernziel

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren

Lernziel-ID `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Gefahrenpotenziale chemischer Stoffe beurteilen und begründete Handlungsoptionen zur Risikominimierung entwickeln.

Direkte Vorbedingungen

Keine

Wird direkt vorausgesetzt von

- **Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen** S. 9
- **Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten** S. 10
- **Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren** S. 11
- **Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren** S. 12
- **Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren** S. 13
- **Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen** S. 14
- **Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen** S. 15
- **Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren** S. 16
- **Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen** S. 17
- **Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen** S. 18
- **Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen** S. 19
- **Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren** S. 20

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Stoffbezogene Schutzmaßnahmen begründen `4b6d1824-20e4-597e-b639-fae401f740f0`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Stoffe isolieren, reinigen und Ausbeute beurteilen `e7c3d20e-4b13-560b-b8ee-c5abca8cc624`

Einflüsse auf Enzymreaktionen experimentell untersuchen `dd59351e-3b16-5104-b7c6-ff9e402e4de7`

Mikroskopische Praeparate herstellen und auswerten `fec1563e-a34a-5fc1-93bb-03981f35ab13`

Buch-Digest `sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

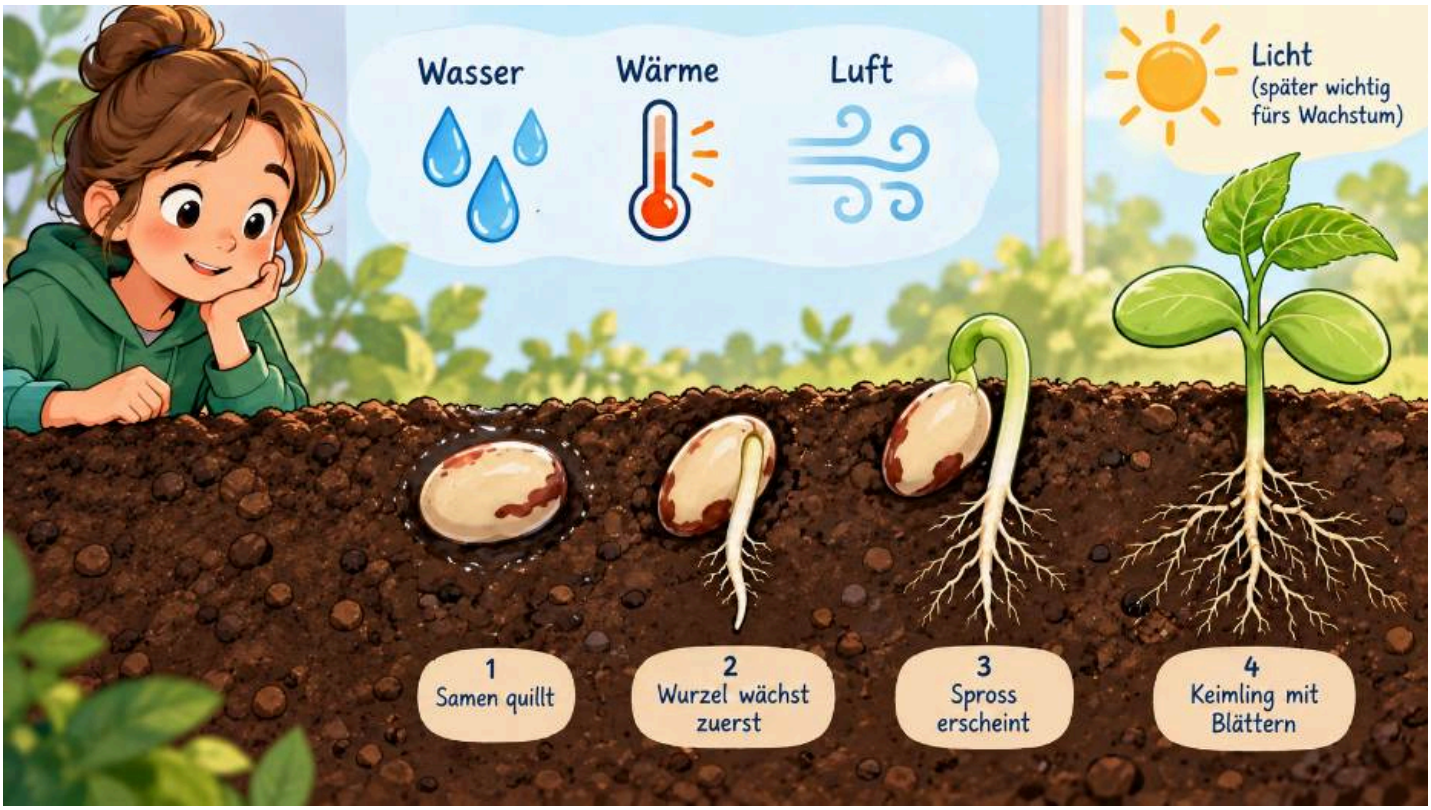
Ziel-Fingerprint `sha256:958fec2cb2654dc241aae7daac264a7d4930f9c7eecd03a3c42a3378d2669d4c`

Feedback zu diesem Lernziel

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen

Lernziel-ID `07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine prüfbare Hypothese zu einer grundlegenden Anforderung von Lebewesen durch einen kontrollierten Versuch sicher, art- und naturschutzgerecht untersuchen, eigene Bedingungen und Beobachtungen dokumentieren und die Schlussfolgerung auf die geprüften Organismen und Bedingungen begrenzen.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren S. 8
`ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Wird direkt vorausgesetzt von

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen S. 14
`843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Buch-Digest
`sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:615443e8f975b74000882c5f7b027cbc3e72742d8fe3ffb261822958a82e702d`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffe chemisch präparieren und aufarbeiten

Lernziel-ID `4d16601e-fa57-5bcb-a5b6-f308d5b8036a`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine chemische Präparation anhand von Reaktionsgleichung und Stoffmengen planen, sicher durchführen, aufarbeiten und dokumentieren sowie Produktmasse, Ausbeute und Reinheitsgrenzen begründet unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

- Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`
- Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`
- Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`
- Einfache Reaktionsgleichungen ableiten `11bea4c6-7b8a-47e0-8293-2eb1ce34cf66`
- Molare Masse bestimmen und verwenden `8a2ad724-df5e-5986-8de9-560ba43caac2`
- Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Präparation, Reinigung und Ausbeute – chemische Präparation `9a6120ff-c645-513d-aa5c-8fab85df4cc0`

Buch-Digest `sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

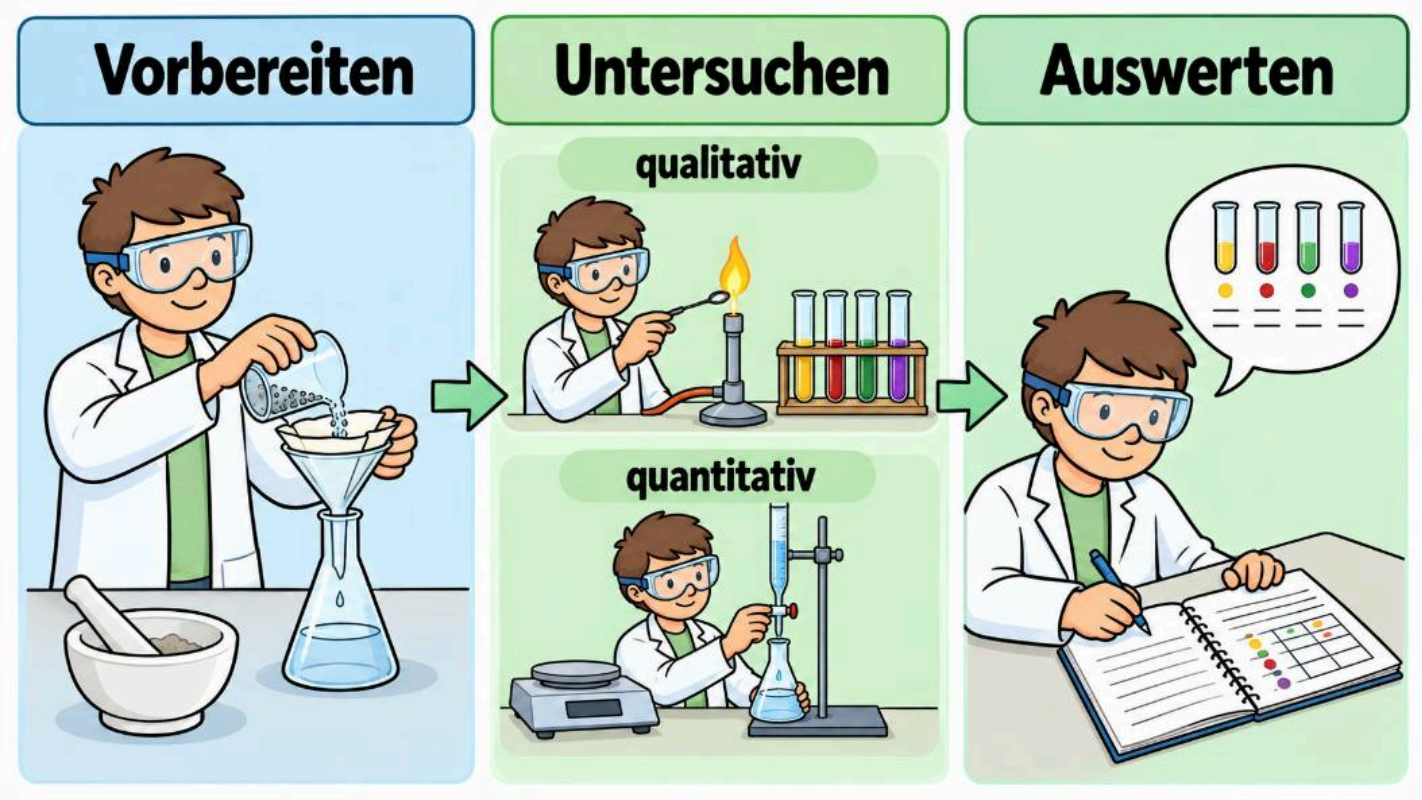
Ziel-Fingerprint `sha256:1e967368391d196a7936ae762b4133b1e04e1201fb421a27bfbdf18553aa5593`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffgemische qualitativ und quantitativ analysieren

Lernziel-ID `57d2c98d-30b8-5123-b823-e56a4f22b191`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann geeignete Analyseverfahren auswählen, sicher durchführen und dokumentieren, um die Bestandteile eines Stoffgemisches und ihre Mengenanteile mit nachvollziehbarer Stoffbilanz und Aussagegrenzen zu bestimmen.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Unbekannte Proben und Gemische `85ba42e5-7625-50b1-aaf4-bd8e233a1de6`

Buch-Digest `sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Ziel-Fingerprint `sha256:3c4eae5c5b7ac36c38b81285713bf9c41d6a16c34985e3ba0286c2e059c1935b`

Feedback zu diesem Lernziel

Arznei- und Koerperpflegemittel herstellen und chemisch erklaeren

Lernziel-ID `7b443158-8ca9-5b8e-8328-a8fa56f6e26f`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann ausgewaehlte Arznei- oder Koerperpflegemittel herstellen und die chemischen Grundlagen der Herstellung fachlich erklaeren.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Materialsysteme und Alltagsprodukte `ae171e50-f552-5f8f-b618-77a667f3b5f1`

Buch-Digest `sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

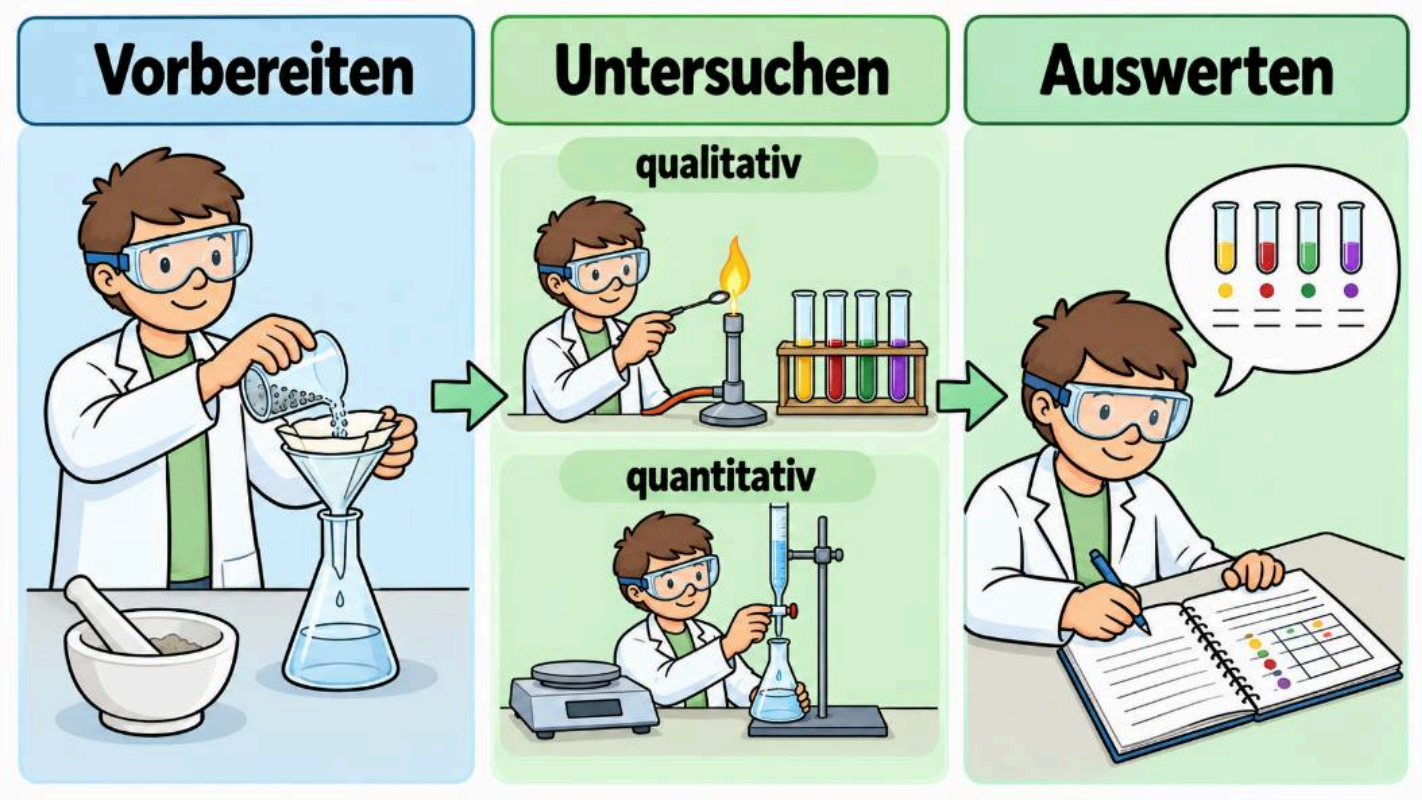
Ziel-Fingerprint `sha256:bab5318012c3bb12a9d78ca70b2e17eb656e51b53730c4163f7fea61a7ca04f8`

Feedback zu diesem Lernziel

Unbekannte Reinstoffproben analytisch identifizieren

Lernziel-ID `7b80efe6-b77d-5ace-8886-973ba38e6f9e`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann für einen begründeten Kandidatenraum unterscheidende Analyseverfahren auswählen, sicher durchführen und dokumentieren, um eine unbekannte Reinstoffprobe anhand von Referenzen zu identifizieren und verbleibende Mehrdeutigkeit offenzulegen.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Die Aussagekraft chemischer Daten beurteilen `4aa3a130-b517-5ac5-87b2-147fe432cadd`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Unbekannte Proben und Gemische `85ba42e5-7625-50b1-aaf4-bd8e233a1de6`

Buch-Digest `sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

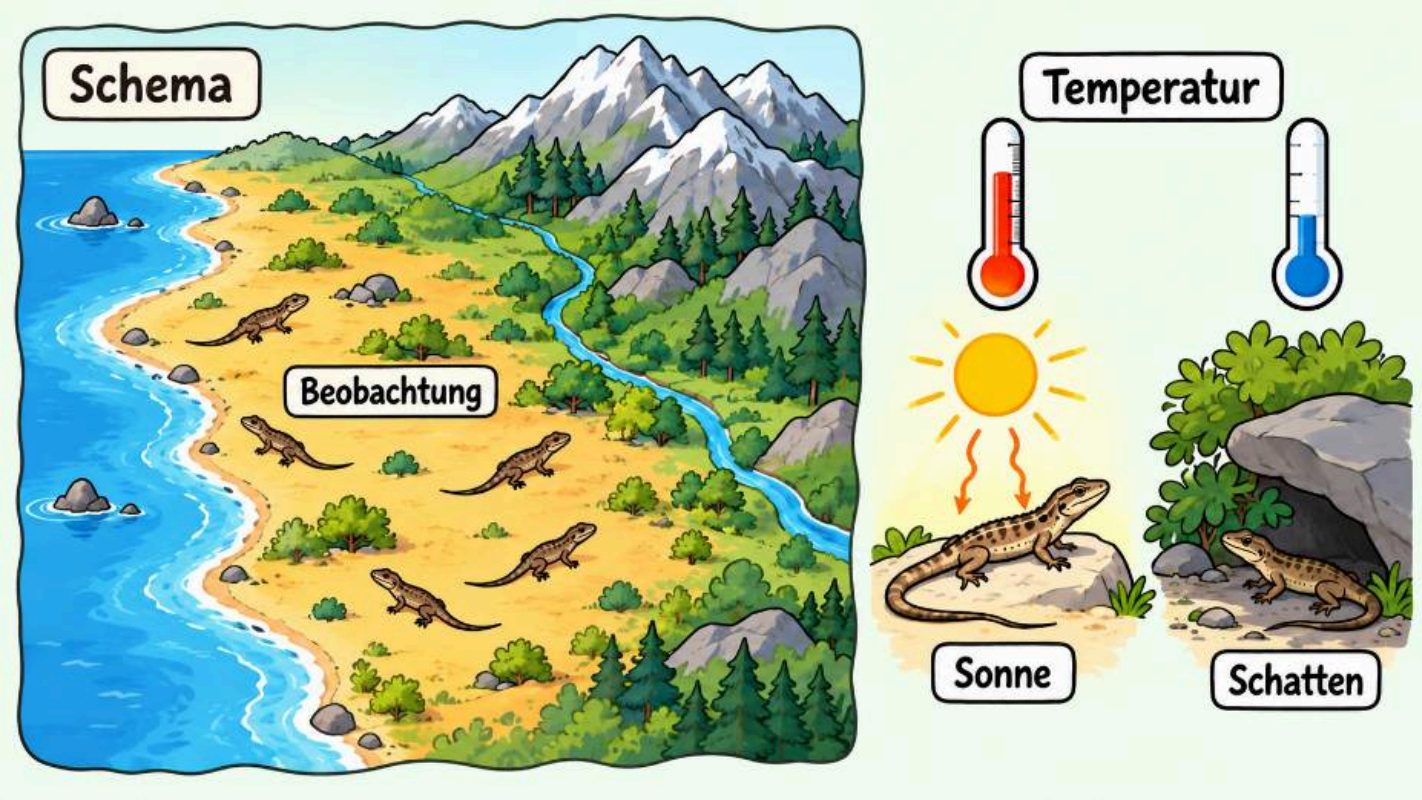
Ziel-Fingerprint `sha256:2dea20b1836ac3a51edc6b157de6d094c39cef1a8ff457d578cec0b53307ae76`

Feedback zu diesem Lernziel

Standortbezogene Lebensraumeignung mit Feld- und Wirkungsdaten beurteilen

Lernziel-ID `843484b9-1acf-54e0-a030-bc214b3b0656`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine sichere, art- und naturschutzgerechte ökologische Laboruntersuchung oder manipulative Freilanduntersuchung zur Wirkung eines Umweltfaktors tatsächlich durchführen und deren eigene Wirkungsdaten mit dokumentierten Freilandbedingungen verknüpfen, um eine art-, lebensstadien- und messgrößenbezogene Beurteilung eines Lebensraums mit Unsicherheit, Übertragungsgrenzen und gegebenenfalls offener Entscheidung zu begründen.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren S. 8
`ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Grundlegende Anforderungen von Lebewesen experimentell untersuchen S. 9
`07bf5fab-9379-5b3c-a6fc-b892fcfa9a49`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Freiland und Lebensraumeignung `57537252-0dc6-507a-be9f-8553f567785e`

Buch-Digest
`sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:828836c1efd00dc9e838b483d96063d55745c4d64760c9ca4a985aacdf1e84e5`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen

Lernziel-ID `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Lebewesen auch im Freiland anhand beobachteter Merkmale und geeigneter Bestimmungsliteratur bestimmen, den Bestimmungsweg dokumentieren und bei unzureichenden Merkmalen eine begründete Gruppen- oder Unsicherheitsangabe beibehalten.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6` S. 16

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Buch-Digest
`sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:23543090fc0d0240cb19bdae1a5484cb421d43a598490c1bd4574bf26002a006`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensgemeinschaften und Standortfaktoren im Freiland charakterisieren

Lernziel-ID `0f632595-5875-5a95-83d8-7de3180bdaa6`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine hypothesengeleitete ökologische Freilanduntersuchung schonend planen und durchführen, Lebensgemeinschaften sowie abiotische Standortfaktoren qualitativ und quantitativ mit eigener Stichprobe dokumentieren und beobachtete Zusammenhänge von kausalen Aussagen unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f` S. 8

Lebewesen mit Bestimmungsliteratur bestimmen `9d6e1966-b10c-5a70-b215-df7007c95b07` S. 15

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Freiland und Lebensraumeignung `57537252-0dc6-507a-be9f-8553f567785e`

Buch-Digest `sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Ziel-Fingerprint `sha256:86ebdbaee1d6a7238d676e25e4a257adffd3b63eaf8daf2367e3f992509523e0`

Feedback zu diesem Lernziel

Reizantworten von Lebewesen kontrolliert untersuchen

Lernziel-ID `c8198159-2109-5ad0-9d37-252ebac0219d`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann eine Hypothese zu einer beobachtbaren Reizantwort von Lebewesen mit definiertem Reiz, geeigneter Scheinbehandlung und Messregel sicher, art- und naturschutzgerecht prüfen, eigene zeitbezogene Beobachtungen dokumentieren und die Aussage über die Reizantwort von einer nicht gemessenen zellulären Ursache unterscheiden.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Mikroskopie und Reizantwort `b2bd0ed3-aaa1-504e-9633-17f84201b624`

Buch-Digest `sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Ziel-Fingerprint `sha256:4a4c2031fc808b47fcb932e84c20b22e723ac8dd4380de2a5a47d8808f76d27b`

Feedback zu diesem Lernziel

Stoffe mit biotechnologischen Verfahren herstellen

Lernziel-ID `cb7125b7-8734-51c6-8306-9163114dc0cc`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann einen biotechnologischen Herstellungsweg mit geeigneten biologischen Kontrollen planen, sicher durchführen, aufarbeiten und dokumentieren sowie die erhaltene Präparation und die Grenzen des Produktnachweises fachlich begründen.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren `ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f` S. 8

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Biotechnologie und Enzymreaktion `44af0ce3-e16a-5f05-99ae-1087c2c82f47`

Buch-Digest `sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

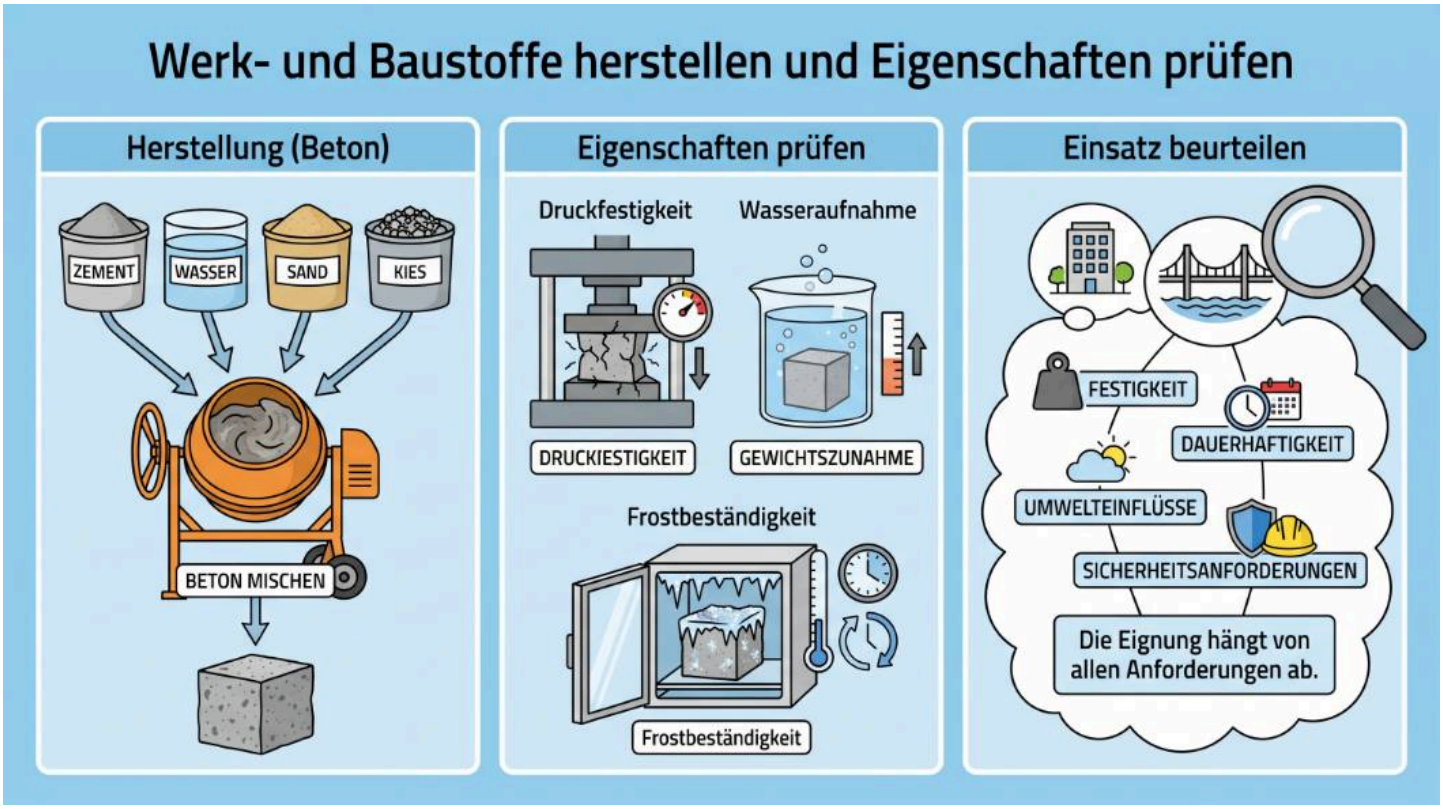
Ziel-Fingerprint `sha256:f8df3986c726ceae3124081c6018b9730566c87da065d0a6da4ff81042566a35`

Feedback zu diesem Lernziel

Werk- und Baustoffe herstellen und Eigenschaften pruefen

Lernziel-ID `dc4a26c7-8304-529d-8705-7333b2f038fc`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann Werk- und Baustoffe herstellen, deren Eigenschaften unter vergleichbaren Bedingungen untersuchen und daraus Einsatzmoeglichkeiten begruendet beurteilen.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren S. 8
`ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Werk- und Baustoffe zu funktionellen Systemen kombinieren `ffebca5e-76b5-55d7-80d6-df1e7d2c75ea`

Buch-Digest
`sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

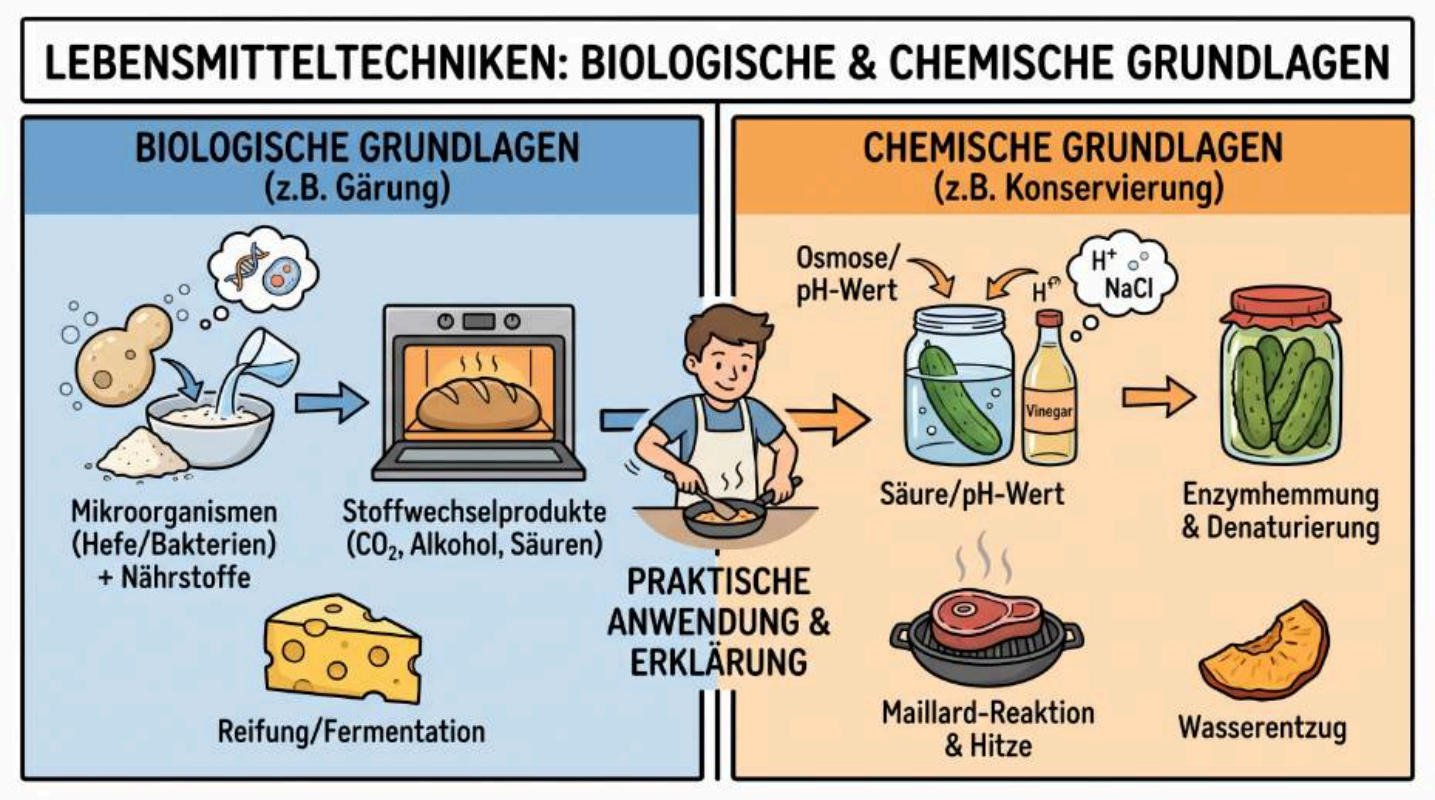
Ziel-Fingerprint
`sha256:cc6bba805832dd179a489711cfa5be15249f257eef0a931fe7650cb4f250c95d`

Feedback zu diesem Lernziel

Lebensmitteltechniken biologisch und chemisch erklaeren

Lernziel-ID `e6dcd3a0-264d-503b-aaac-a3e86eeb7059`

Vollständige technische Review-Basis (450 Kompetenzen)



Lernzielbeschreibung

Die lernende Person kann alltagsrelevante Techniken zur Zubereitung und Veredelung von Lebensmitteln praktisch einsetzen und ihre biologischen sowie chemischen Grundlagen erklaeren.

Direkte Vorbedingungen

Gefahrenpotenziale beurteilen und reduzieren S. 8
`ebaae4f5-cc13-5493-98b1-10e1abeb638f`

Wird direkt vorausgesetzt von

Keine

Vorbedingungen außerhalb dieses Buchs

Umgang und Entsorgung von Chemikalien begründen `7be6f951-a614-52dc-94d3-2ce0d33765ff`

Gefahrstoffkennzeichnungen deuten `9e656697-fc05-5aa9-9aca-871af2e89eb7`

Chemische Daten nachvollziehbar dokumentieren `9fc800d1-92d1-5ef6-81c1-33960ae034dd`

Angeleitete chemische Untersuchungen sicher durchführen `e81a4aed-9695-533e-8eb7-7a0c714346ea`

Direkt aufbauende Ziele außerhalb dieses Buchs

Prüfung: Materialsysteme und Alltagsprodukte `ae171e50-f552-5f8f-b618-77a667f3b5f1`

Buch-Digest
`sha256:dc85256df59d5c8df806af6342ed2e80a656a43e11337b6077905c9abeb724de`

Ziel-Fingerprint
`sha256:abf84d20650e04173ec1448023d33bdf1ab8fd00fe3217eda09dcfae931f3d3d`

Feedback zu diesem Lernziel